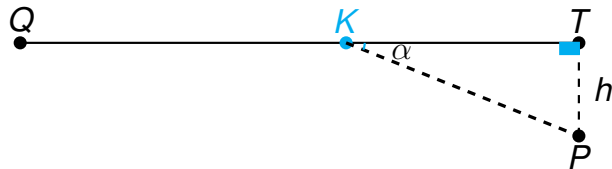


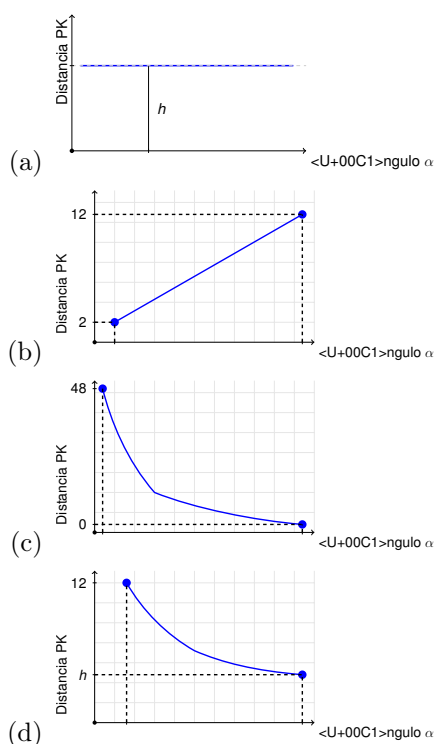
1. Problem

Un punto K se mueve de un extremo a otro del segmento QT .



El ángulo α y la medida h se relacionan mediante $\sin(\alpha) = \frac{h}{KP}$, de donde se deduce $KP = \frac{h}{\sin(\alpha)} = h \times \csc(\alpha)$.

¿Qué gráfica muestra las distancias KP cuando K se mueve sobre el segmento?



Solution

La relación es $KP = h \times \csc(\alpha) = \frac{h}{\sin(\alpha)}$.

Cuando α es pequeño: $\sin(\alpha) \approx 0$, entonces $\csc(\alpha) \rightarrow \infty$. Cuando $\alpha \rightarrow 90$ grados: $\sin(\alpha) \rightarrow 1$, entonces $\csc(\alpha) \rightarrow 1$.

La gráfica debe mostrar una función cosecante decreciente.

La respuesta correcta es B.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadero